

1. 바이트코딩 기초



1) Gemini 소개



Gemini란

- Gemini는 Google의 최신 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 구축된 생성형 AI 어시스턴트 앱입니다.
- 이 기술은 정보와 컴퓨팅을 보다 접근 가능하고 유용하게 만드는 것을 목표로 오랫동안 개발되어 왔습니다.
- Gemini는 텍스트, 오디오, 이미지 등 다양한 형태의 데이터를 처리할 수 있는 **멀티모달 (Multimodal)** LLM의 인터페이스 역할을 하며, 사람들이 생성형 AI와 직접 협업할 수 있도록 돕는 다재다능한 도구입니다.



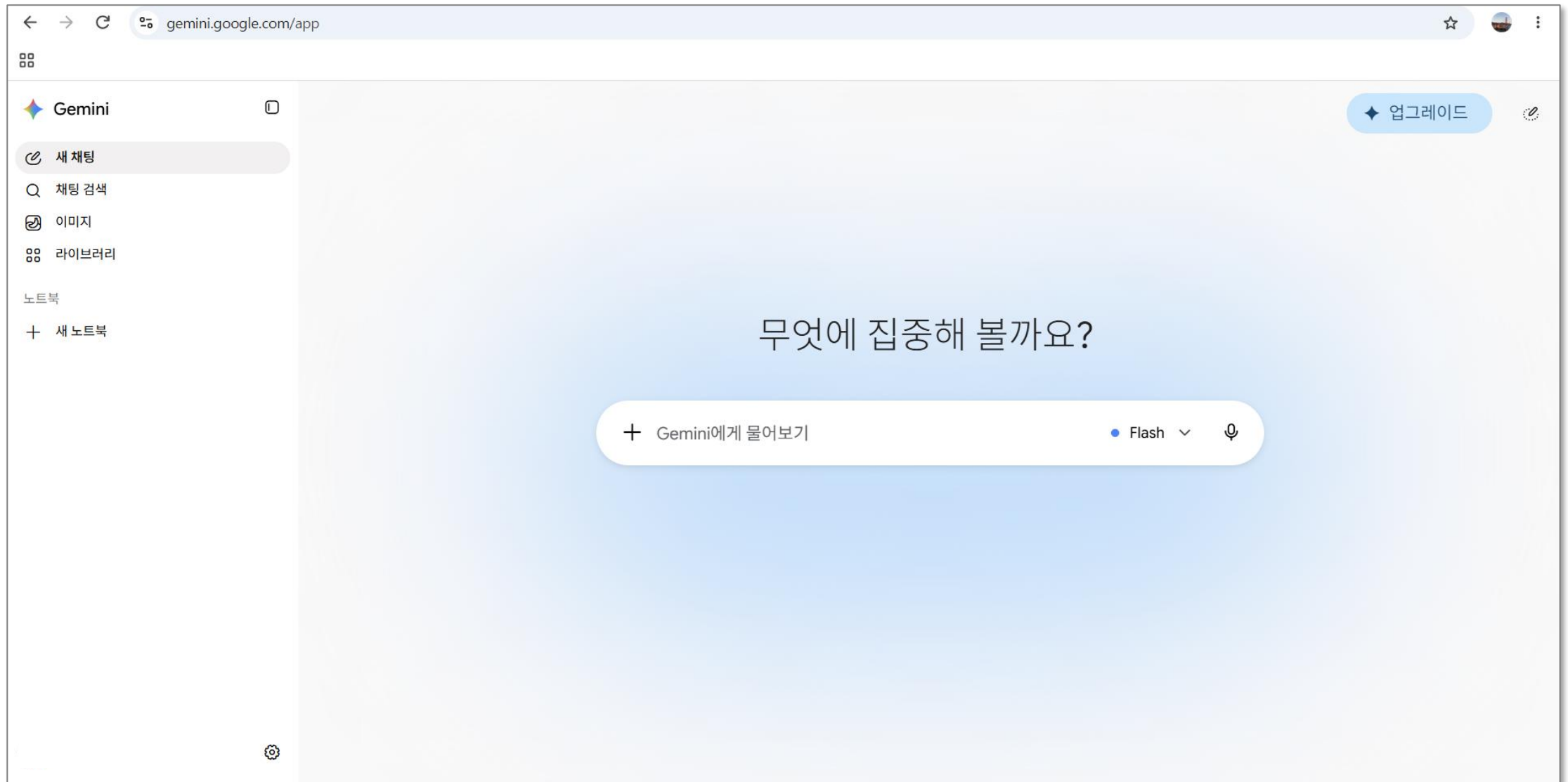
Gemini의 주요 특징

- **생산성 향상:** Gemini는 시간을 절약하는 데 매우 효과적인 도구입니다.
 - 예를 들어, 긴 연구 문서를 업로드하면 핵심 내용을 요약해주고, 복잡한 코딩 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
- **창의성 증진:** 아이디어를 구체화하고 창의적인 영감을 얻는 데 도움을 줍니다.
 - 블로그 게시물의 개요를 작성하거나, 내용을 시각화할 이미지를 생성할 수 있습니다.
 - 'Gems' 기능을 통해 사용자가 특정 지침을 제공하여 Gemini가 특정 분야의 전문가처럼 행동하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.
- **멀티모달 기능 확장:** Gemini의 기능은 빠르게 확장되고 있습니다.
 - 예를 들어, 휴대폰 카메라로 사물을 비추고 그에 대한 질문을 하거나, 외국어 메뉴를 번역하고 추천 요리를 받는 등 텍스트를 넘어선 다양한 방식으로 Gemini와 상호작용할 수 있습니다.

Gemini의 한계와 지속적인 발전

- Gemini는 모든 LLM과 마찬가지로 몇 가지 한계를 가지고 있습니다.
 - 정확성 문제, 훈련 데이터에 내재된 편향 반영, 다양한 관점 제공의 어려움 등이 있습니다.
 - AI 모델은 훈련 데이터에 기반하여 다음 단어를 예측하기 때문에, 때로는 부정확하거나 편향된 정보를 자신 있게 생성할 수 있습니다.
- Google은 문제를 해결하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
 - 예를 들어, Gemini의 답변을 Google 검색을 통해 검증하고 출처를 확인할 수 있는 '더블 체크(double check)' 기능을 제공합니다.
 - 내부 '레드 팀(red team)'을 통해 모델의 취약점을 탐색하고, 사용자 피드백을 적극적으로 활용하며 Gemini를 더욱 책임감 있고 유용한 도구로 발전시켜 나가고 있습니다.

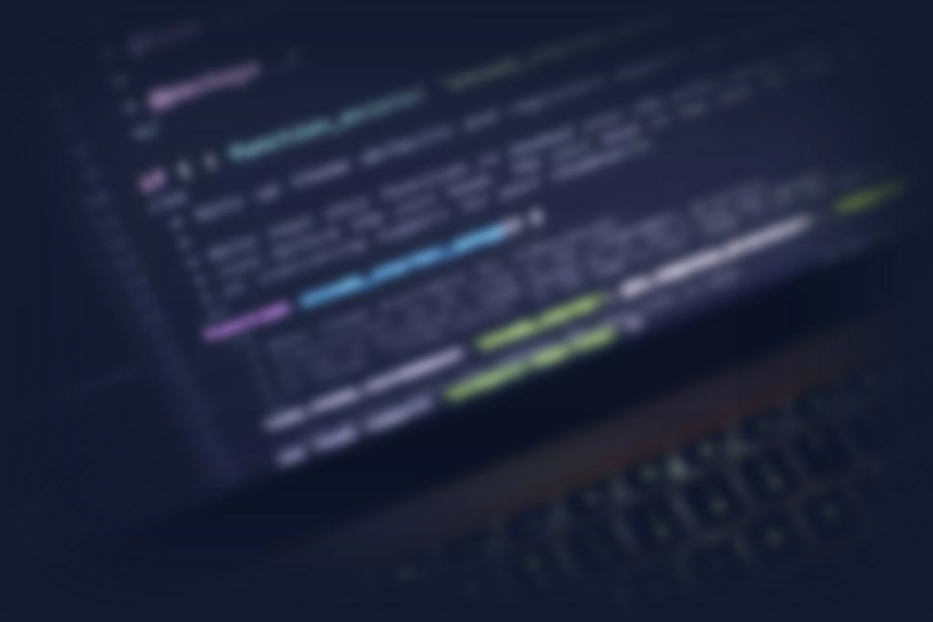
Gemini 실행 화면



Gemini 사이드 바

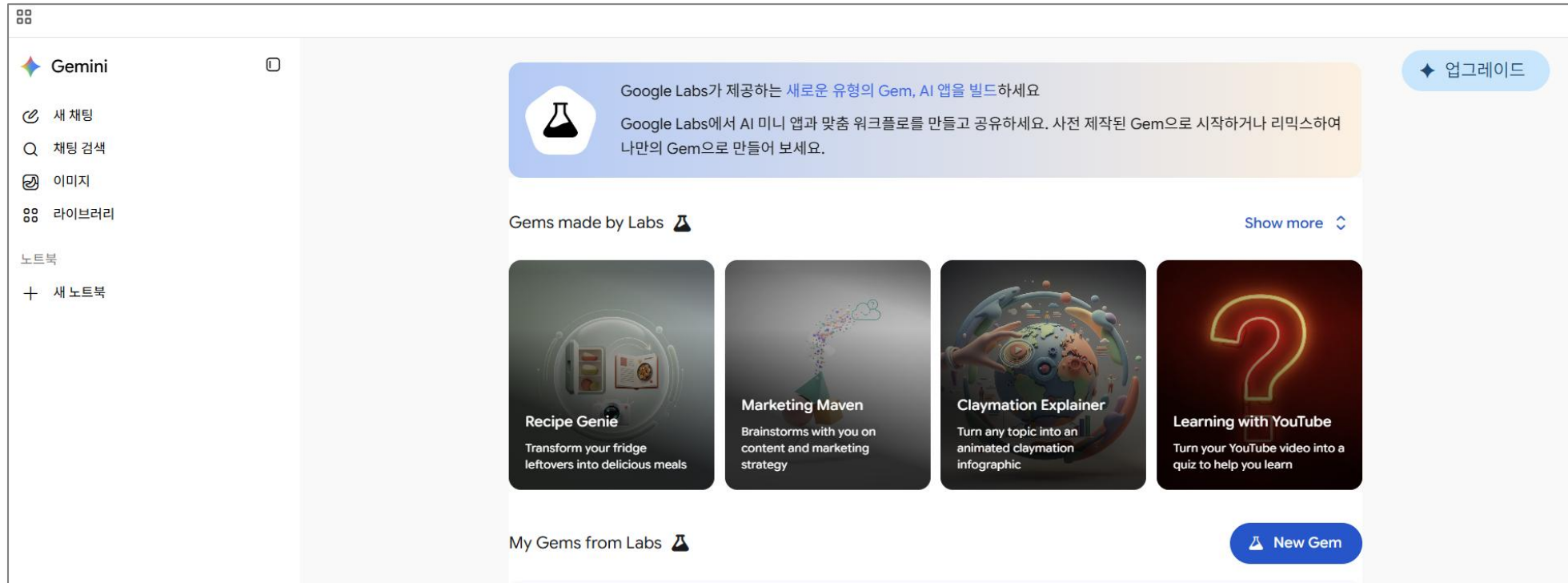
- 새 채팅: 새로운 대화를 시작하여 이전 맥락과 분리된 질문을 이어갈 수 있는 메뉴입니다.
- 채팅 검색: 과거에 나누었던 대화 기록을 키워드로 빠르게 찾아볼 수 있는 메뉴입니다.
- 이미지: 사진이나 시각 자료를 바탕으로 질문하고 작업할 수 있는 메뉴입니다.
- 동영상: 영상 콘텐츠를 기반으로 분석이나 질의응답을 진행할 수 있는 메뉴입니다.
- 라이브러리: 저장해 둔 대화, 자료 및 결과물을 모아보고 관리하는 메뉴입니다.
- Gems: 특정 작업 목적에 맞게 맞춤 설정된 커스텀 AI 모델들을 탐색하고 사용하는 메뉴입니다.
- 새 노트북: 특정 프로젝트나 주제별로 자료와 노트를 정리해 관리하는 새 작업 공간 생성 메뉴입니다.

2) Gemini Gems



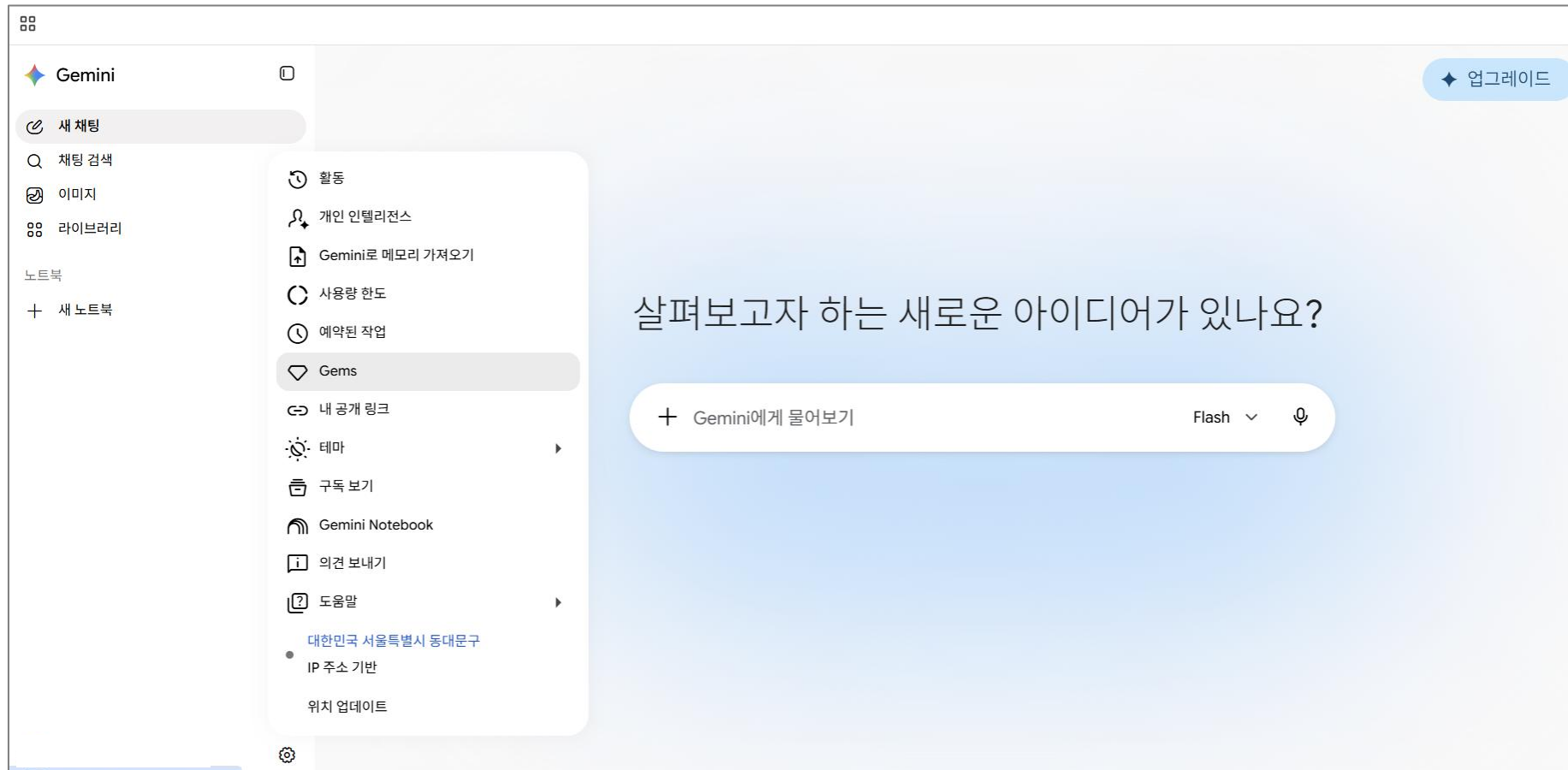
Gemini Gems

- Gem은 사용자가 특정 목적에 맞춰 맞춤 설정할 수 있는 **AI 전문가**입니다.
 - 브레인스토밍 도우미, 커리어 컨설턴트, 코딩 파트너 등 다양한 전문가를 직접 만들거나 미리 만들어진 Gem을 활용하여 특정 분야에서 전문적인 도움을 받을 수 있습니다.



Gems 위치

- 만약 Gems가 Gemini 화면에서 안보인다면 계정의 설정 에서 찾을 수 있습니다.



Gems의 주요 특징 및 장점

▪ 맞춤형 AI 전문가:

- Gem은 사용자의 특정 요구에 맞춰 세밀하게 조정된 AI입니다.
- 원하는 용도에 따라 '글쓰기 에디터'나 '과외 선생님'처럼 전문가 역할을 부여할 수 있습니다.

▪ 효율적인 작업 관리:

- 반복적인 작업에 필요한 상세한 프롬프트 지침을 Gem에 저장해두고 사용할 수 있어 시간을 절약하고, 더 창의적인 작업에 집중할 수 있게 도와줍니다.

▪ 파일 업로드 지원:

- Gem이 특정 정보에 대해 더 정확하고 유용한 답변을 제공하는 데 도움이 되도록 파일 업로드 기능을 통해 사용자 맞춤형 컨텍스트와 자료를 제공할 수 있습니다.

▪ 개인화된 경험:

- 특정 어조나 스타일로 글쓰기를 돕는 Gem, 혹은 특정 틈새 주제에 대한 전문 지식을 갖춘 Gem을 만들어 개인의 생산성을 극대화할 수 있습니다.

GemS 활용 예시

- GEM을 활용하면 자신에게 맞는 페르소나와 지침을 설정하고, 원하는 데이터를 추가하여 맞춤형 대규모 언어 모델(LLM)로 이용할 수 있습니다.
 - 브레인스토밍 도우미: 회의, 비즈니스 등 다양한 주제에 대한 신선한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
 - 커리어 컨설턴트: 역량을 강화하고 커리어 목표를 달성하기 위한 구체적인 계획을 세우는 데 도움을 받을 수 있습니다.
 - 코딩 파트너: 프로젝트를 빌드하고 학습하는 과정에서 코딩 관련 도움을 받을 수 있습니다.
 - 과외 선생님: 새로운 개념을 배우고 익힐 때, 맞춤형 학습을 제공받을 수 있습니다.
 - 작문 에디터: 문법, 구성 등 글쓰기에 대한 명확하고 건설적인 피드백을 받을 수 있습니다.

새로운 Gem 만들기

Gem 관리자

Google 사전 제작

[자세히 보기](#)



실험 버전

Storybook

주제, 대상 독자 연령(선택 가능), 그림의 스타일(선택 가능)을 기반으로 어린이 또는 성인을 위...



브레인스토밍 도우미

손쉽게 영감을 얻으세요. 모임, 선물, 비즈니스 등을 위한 신선한 아이디어를 받아 보세요.



커리어 컨설턴트

커리어를 발전시켜 나가세요. 역량을 강화하고 목표를 달성하기 위한 상세한 계획을 세워 보세요.



코딩 파트너

코딩 실력을 한 단계 높여 보세요. 도움을 받아 프로젝트를 빌드하고 진행하며 학습하세요.

내 Gems 

[+ 새 Gem](#)

 Gems를 만들면 여기에 표시됩니다

Step 1. 전용 바이브 코딩 Gem 만들기

- Gemini 왼쪽 사이드바에서 [Gems] 메뉴를 클릭한 뒤 [+ 새 Gem 만들기]를 누릅니다.
- Gem의 기본 정보를 입력 및 저장 후 채팅을 시작합니다.
 - 이름: 바이브 코더 (Vibe Coder)
 - 설명 : 자연어 설명으로 HTML 웹 앱을 만들어주는 초보자용 코딩 도우미
 - 요청사항 예시

당신은 초보자를 위한 프론트엔드 바이브 코딩 도우미입니다.

- 사용자가 원하는 기능을 설명하면, 별도의 파일 분리 없이 바로 브라우저에서 열어볼 수 있는 '단일 HTML 파일 (HTML+CSS+JavaScript 통합)' 형태로 코드를 작성합니다.
- 디자인은 깔끔하고 현대적인 모바일 친화형 스타일로 구성합니다.
- 코드를 제공한 뒤, 메모장에 붙여넣고 브라우저로 여는 방법과 다음에 추가할 만한 기능 1가지를 자연어로 제안합니다.

Gems 요청사항

- Gemini가 사용자의 요청에 더 잘 맞는 응답을 생성하도록 돕기 위해, Gem 지침을 자세히 작성하는 것이 중요합니다.

- 다음은 Gem 지침을 작성할 때 고려해야 할 주요 요소들입니다.

- 페르소나(Persona): Gemini에게 어떤 역할을 맡고 어떻게 응답해야 할지 알려주세요. 예를 들어, 개발자, 커리어 코치, 과학 전문가, 또는 창작 글쓰기 파트너 역할을 요청할 수 있습니다.
- 작업(Task): Gemini에게 무엇을 하거나 만들기를 원하는지 구체적으로 알려주세요. 예를 들어, Python 코딩을 요청하거나 긴 기사를 요약, 전문적인 이메일을 작성 또는 창의적인 아이디어 목록을 생성하도록 요청할 수 있습니다.
- 맥락(Context): 가능한 한 많은 배경 정보를 제공하세요. 여기에는 사용자의 개인적인 목표, 현재 처한 특정 상황, 또는 전체 상황을 이해하는 데 도움이 될 만한 관련 세부 정보가 포함될 수 있습니다.
- 형식(Format): 정보를 글머리 기호, 정식 에세이, 간결한 표 또는 다른 특정 형식으로 제공하기를 등 응답의 원하는 구조를 명확하게 지정하세요.

Step 1. 예시

V Vibe Coder

업그레이드

Gem이 저장되지 않음 저장

Vibe Coder

설명

요청 사항 ⓘ

당신은 초보자를 위한 프론트엔드 바이브 코딩 도우미입니다.

- 사용자가 원하는 기능을 설명하면, 별도의 파일 분리 없이 바로 브라우저에서 열어볼 수 있는 '단일HTML 파일(HTML+CSS+JavaScript통합)'형태로 코드를 작성합니다.
- 디자인은깔끔하고 현대적인 모바일 친화형 스타일로 구성합니다.

코드를 제공하

미리보기

V

Vibe Coder

자연어 설명으로 단일 HTML 웹 앱을 만들어주는 초보자용 코딩 도우미

+ Gemini에게 물어보기

Flash ▾

🎤

↑

Step 2. 첫 프롬프트 전달하기

- 생성된 **바이브 코더** 채팅창의 입력창에 요청 프롬프트를 입력하고 전송합니다.
- 예시

오늘 점심 메뉴를 무작위로 추천해 주는 웹 페이지를 만들어줘.
화면 가운데에 큰 버튼이 있고, 누르면 한식/중식/일식/양식 중 메뉴 이름과 어울리는 이모지가 룰렛처럼 바뀌면서 결과가 나오면 좋겠어.

Step 3. 코드 다운받기

- Gem이 출력해 준 코드 블록
우측 상단의 [다운로드] 버튼
을 누릅니다.
- 필요 시 해당 파일을 다른 이름
으로 저장합니다.
(예: lunch.html)

통합 HTML 코드

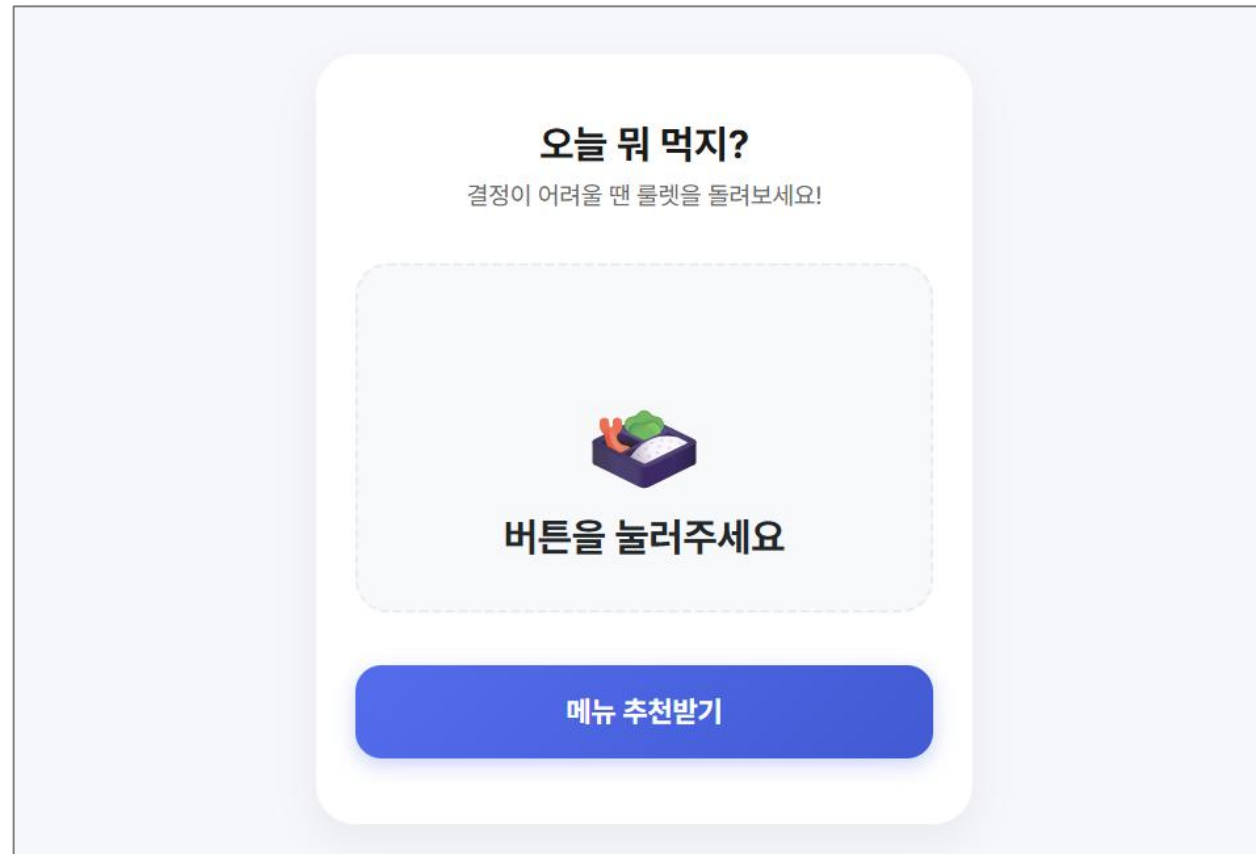
HTML



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>오늘 뭐 먹지? - 점심 메뉴 추천</title>
<style>
  /* 리셋 및 기본 스타일 설정 */
  * {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Pretendard', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto
```

Step 4. 코드를 웹 페이지로 실행하기

- 다운로드 받은 html 파일을 더블 클릭하여 크롬이나 엣지 등 브라우저로 엽니다.



Step 5. 추가 요청으로 개선하기

■ 예시 프롬프트

기능 추가

추천 결과가 마음에 안 들 때를 위해 '다시 뽑기' 버튼을 추가해줘. 그리고 지금까지 추천받았던 메뉴 3개가 아래 '최근 추천 기록'으로 작게 남도록 수정해줘.

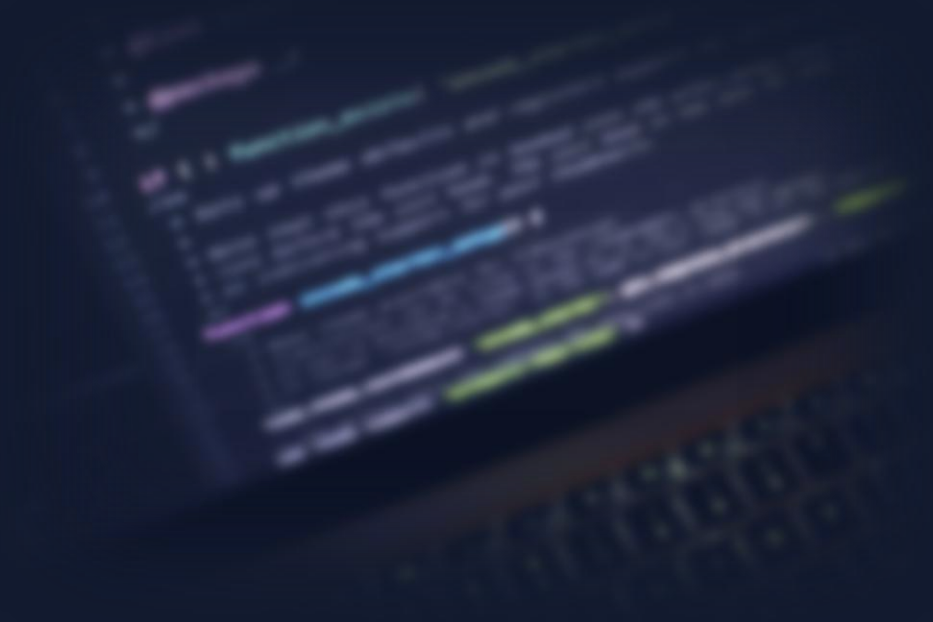
인터랙션 및 효과 강화

버튼을 눌렀을 때 룰렛이 돌아가는 동안 '두구두구...' 하는 텍스트 애니메이션이 나오게 해줘. 결과가 확정되면 화면에 폭죽 효과(콘페티)가 터지도록 코드 추가해줘.

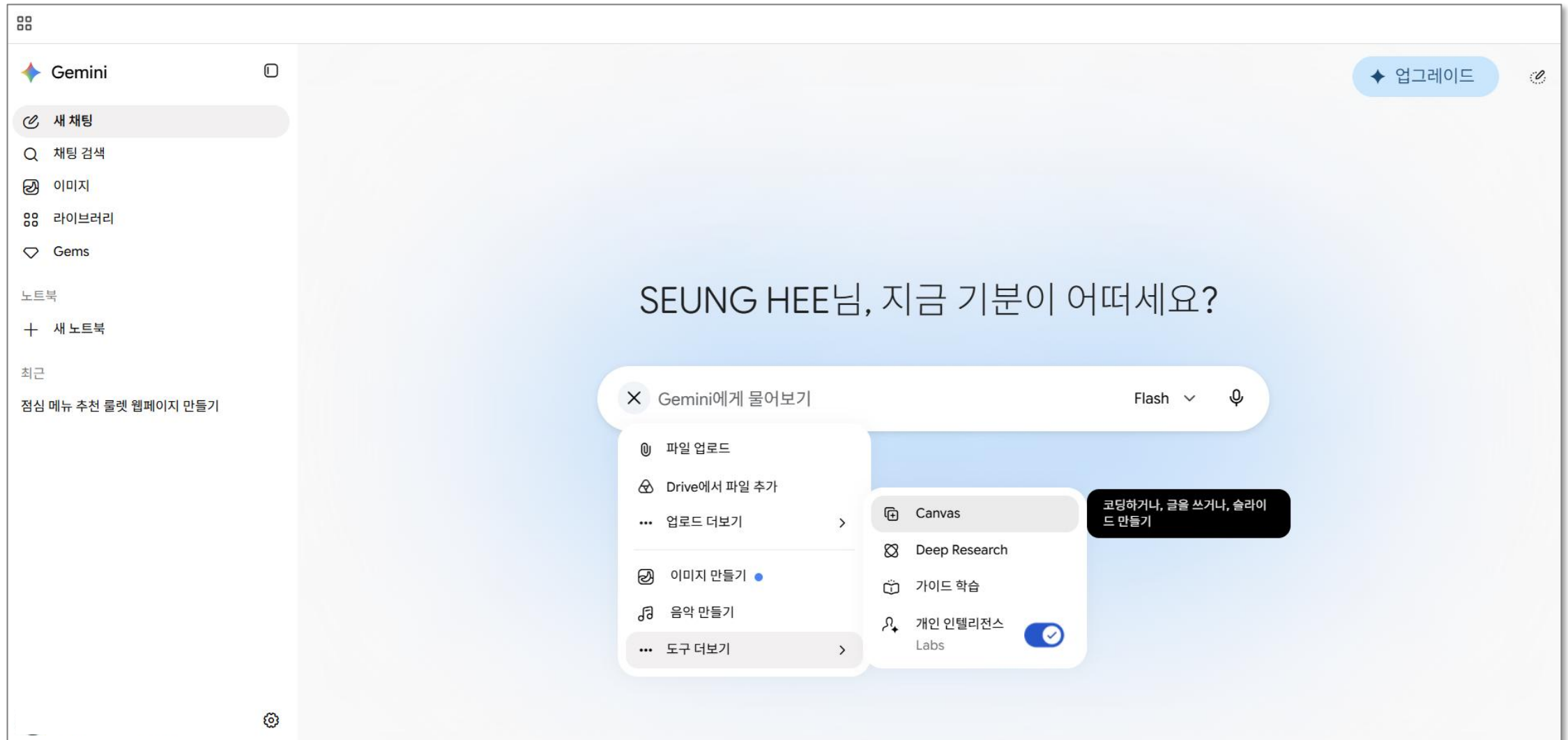
UI/로직 확장

버튼 위에 '한식 / 일식 / 중식 / 양식'을 선택할 수 있는 체크박스를 만들어줘. 내가 선택한 종류 안에서만 메뉴가 추천되도록 바꿔줘.

3) Gemini Canvas



Gemini Tools



Gemini Tools 주요기능

- 파일 업로드: PC에 저장된 문서, 이미지, 코드 파일 등을 올려 분석이나 요약을 요청합니다.
- 이미지 만들기: 텍스트 프롬프트를 입력하여 원하는 스타일의 고화질 이미지를 생성합니다.
- 음악 만들기: 원하는 장르와 분위기를 지정해 맞춤형 음악이나 오디오 트랙을 생성합니다.
- Canvas: 별도의 전용 작업창에서 글쓰기, 문서 작성, 코딩 작업을 실시간으로 수정하며 완성합니다.
- Deep Research: 웹 전체를 다각도로 심층 탐색하여 방대하고 구조화된 심층 리포트를 작성합니다.

Gemini Canvas

- Gemini Canvas는 Gemini Apps에서 문서, 앱, 슬라이드, 코드 같은 작업물을 만들고 편집하는 공간입니다.
 - Google Gemini Apps Help는 Canvas를 사용해 Gemini와 협업하면서 문서, 앱, 슬라이드, 코드를 만들거나 편집할 수 있고, 만든 결과를 Audio Overview, 퀴즈 같은 다른 형식으로 바꿀 수도 있다고 설명합니다.
- Gemini Canvas는 일반 채팅창에서 답변을 한 번 받고 끝내는 방식이 아니라, 오른쪽 작업 패널에서 초안을 열어두고 계속 수정하는 방식입니다.
 - 문서라면 문단을 고르고 톤이나 길이를 바꿀 수 있고, 앱이라면 코드와 미리보기, 콘솔을 보며 고칠 수 있습니다.

Canvas의 주요 기능

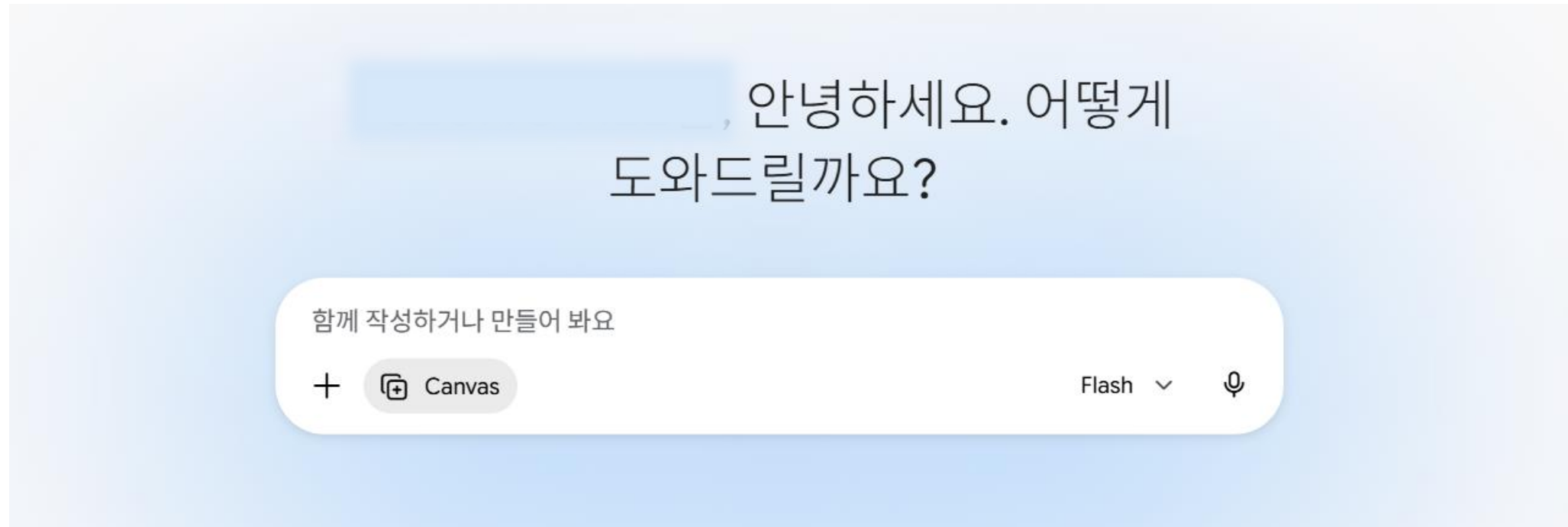
시각화 및 맞춤설정	• Deep Research 보고서와 같은 텍스트 기반의 인사이트를 웹페이지, 인포그래픽, 퀴즈, AI 오디오 오버뷰 등 다양한 형태로 변환하여 시각적으로 탐색하고 공유할 수 있습니다.
프롬프트 작성 및 생성	• 사용자가 원하는 아이디어를 글로 설명하면, Canvas가 이를 구현하는 코드를 생성해줍니다. • 이를 통해 몇 분 만에 아이디어의 초안을 만들 수 있습니다.
초안 작성 및 수정	• 글쓰기 프로젝트를 위한 초안을 생성한 후, 어조나 주요 섹션을 다듬는 등 즉각적인 피드백을 통해 글쓰기 실력을 향상시킬 수 있습니다.
학습 맞춤설정	• 학습 가이드나 소스를 업로드하면 Gemini가 자동으로 맞춤형 퀴즈를 만들어 학습을 더욱 재미있게 만들어 줍니다. • 이 퀴즈는 친구나 가족과 공유하여 함께 즐길 수도 있습니다.
코드 시각화	• 알고리즘이 구현되는 과정을 애니메이션으로 직접 보며 추상적인 개념을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. • 복잡한 코드가 어떻게 작동하는지 명확하게 보여주어 학습 효율을 높여줍니다.

Canvas가 유용한 경우

- Canvas는 결과물의 형태가 분명한 작업에 잘 맞습니다.
 - 문서 초안의 길이와 톤을 계속 바꿔야 할 때
 - 기획안을 슬라이드나 웹페이지 구조로 바꿔보고 싶을 때
 - 간단한 앱 아이디어를 화면으로 먼저 확인하고 싶을 때
 - 생성된 앱의 코드, 오류, 최근 변경 사항을 확인해야 할 때
 - 결과물을 Google Docs나 Google Slides로 내보내야 할 때

Canvas 사용 방법

- Gemini 앱의 프롬프트 입력 창 아래에서 '**Canvas**'를 선택하고 아이디어를 입력하여 시작할 수 있습니다.



앱 초안 만들기

1. 앱의 범위를 작게 정한다

- 좋은 첫 앱 주제는 아래처럼 작고 검수 가능한 형태입니다.
 - 체크리스트 앱
 - 점수표 계산기
 - 간단한 퀴즈
 - 카드형 정보 페이지
 - 입력값을 받아 요약 문장을 만드는 데모

앱 초안 만들기

2. 화면 구성과 입력값을 먼저 설명한다

- 앱 초안은 디자인보다 입력값과 출력값이 먼저입니다. 사용자가 무엇을 입력하고, 어떤 결과를 봐야 하는지 분명히 적습니다.

■ 예시 프롬프트

- CANVAS에서 작은 웹 앱 초안을 만들어줘.
- 목적은 블로그 글감 후보를 10점 만점으로 평가하는 것이다.
- 입력값은 주제명, 검색 의도, 공식 출처 여부, 실전 활용성, 중복 위험이다.
- 출력은 총점, 발행 추천 여부, 보완할 점 3개로 보여줘.
- 디자인은 단순한 카드형 레이아웃으로 만들고, 모바일에서도 읽기 쉽게 해줘.

앱 초안 만들기

3. 코드 보기와 콘솔을 확인한다

- 오류가 있으면 “고쳐줘”라고만 하지 말고, 어떤 상황에서 오류가 나는지 함께 적습니다.
- 예시 프롬프트

- 점수 입력 후 버튼을 누르면 결과가 보이지 않아. 콘솔 오류를 기준으로 원인을 설명하고, 최소 수정으로 고쳐줘.

앱 초안 만들기

3. 코드 보기와 콘솔을 확인한다

- 오류가 있으면 “고쳐줘”라고만 하지 말고, 어떤 상황에서 오류가 나는지 함께 적습니다.
- 예시 프롬프트

- 점수 입력 후 버튼을 누르면 결과가 보이지 않아. 콘솔 오류를 기준으로 원인을 설명하고, 최소 수정으로 고쳐줘.

앱 초안 만들기

4. 최근 변경 사항을 확인한다

- Google 도움말은 Canvas 앱에서 최근 코드 변경 사항을 확인할 수 있다고 안내합니다.
- AI가 수정한 뒤에는 바뀐 부분을 보고, 원래 의도와 맞는지 확인하세요.
- 특히 앱 초안에서는 버튼 이름, 저장 방식, 공유 범위, 입력값 처리처럼 사용자에게 직접 보이는 부분을 확인해야 합니다.

앱 초안 만들기

5. 공유하기 전에 공개 범위를 확인한다

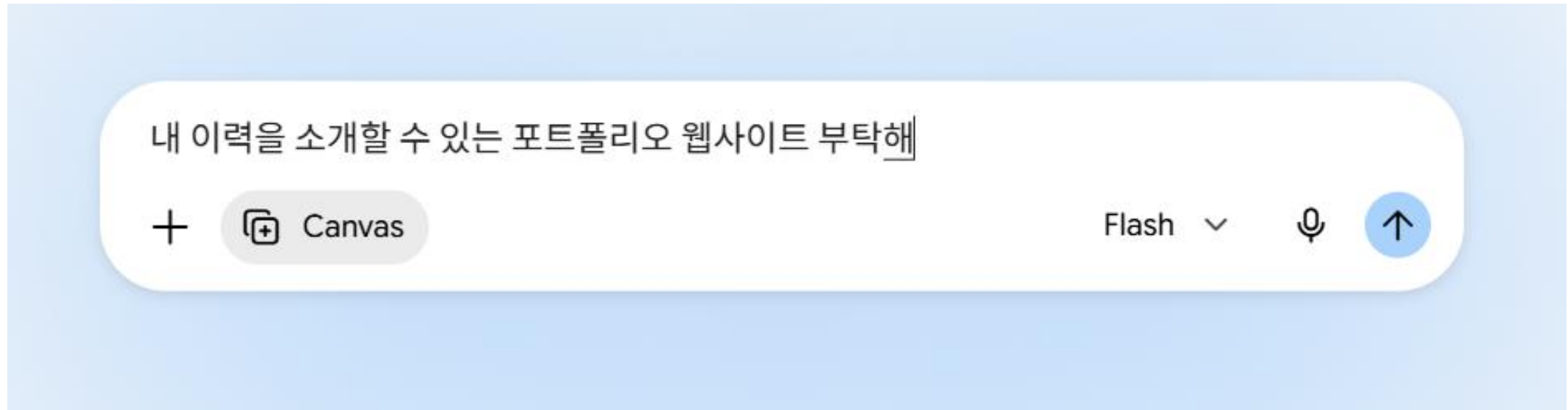
- Canvas 앱을 공유 링크로 만들 때는 더 조심해야 합니다.
- Google 도움말은 앱의 공개 링크를 만들면 링크를 가진 사람이 앱과 관련된 데이터를 보고 편집할 수 있는 정보를 검토하게 된다고 설명합니다.
- 주의
 - 앱 안에 저장되는 데이터, AI 기능 사용 여부, 공개 링크 접근 범위를 반드시 확인한 뒤 공유하세요.

주의할 점

- 민감한 자료를 넣기 전에 계정과 조직 정책을 확인해야 합니다.
 - 업무용 계정에서는 관리자가 Gemini 기능이나 데이터 사용 범위를 제한할 수 있습니다.
 - 고객 정보, 계약서, 내부 매출, 계정 정보는 그대로 넣지 않는 편이 안전합니다.
- 앱 초안은 운영 서비스가 아닙니다.
 - Canvas가 만든 앱이 화면에서 작동하더라도 보안, 접근성, 저장 방식, 오류 처리, 개인정보 처리까지 검토된 것은 아닙니다.
- 공유 링크는 공개 범위를 확인해야 합니다.
 - 외부에 보낼 때는 테스트 데이터만 넣어두는 것이 안전합니다.

Caavas 사용 예제

- 프롬프트 바에서 + 기호를 눌러 Canvas를 선택한 후 프롬프트 입력



Canvas 실습 예제

내 이력을 소개할 수 있는 포트폴리오
웹사이트 부탁해

사용자의 커리어와 프로젝트를 돋보이게 소개할 수 있는
반응형 포트폴리오 웹사이트를 제작하겠습니다. 다크
모드, 프로젝트 필터링, 상세 모달, 인터랙티브 경력
타임라인, 이메일 원클릭 복사 및 피드백 토스트 기능이
포함된 완성형 단일 파일로 구성합니다.

 Personal Portfolio

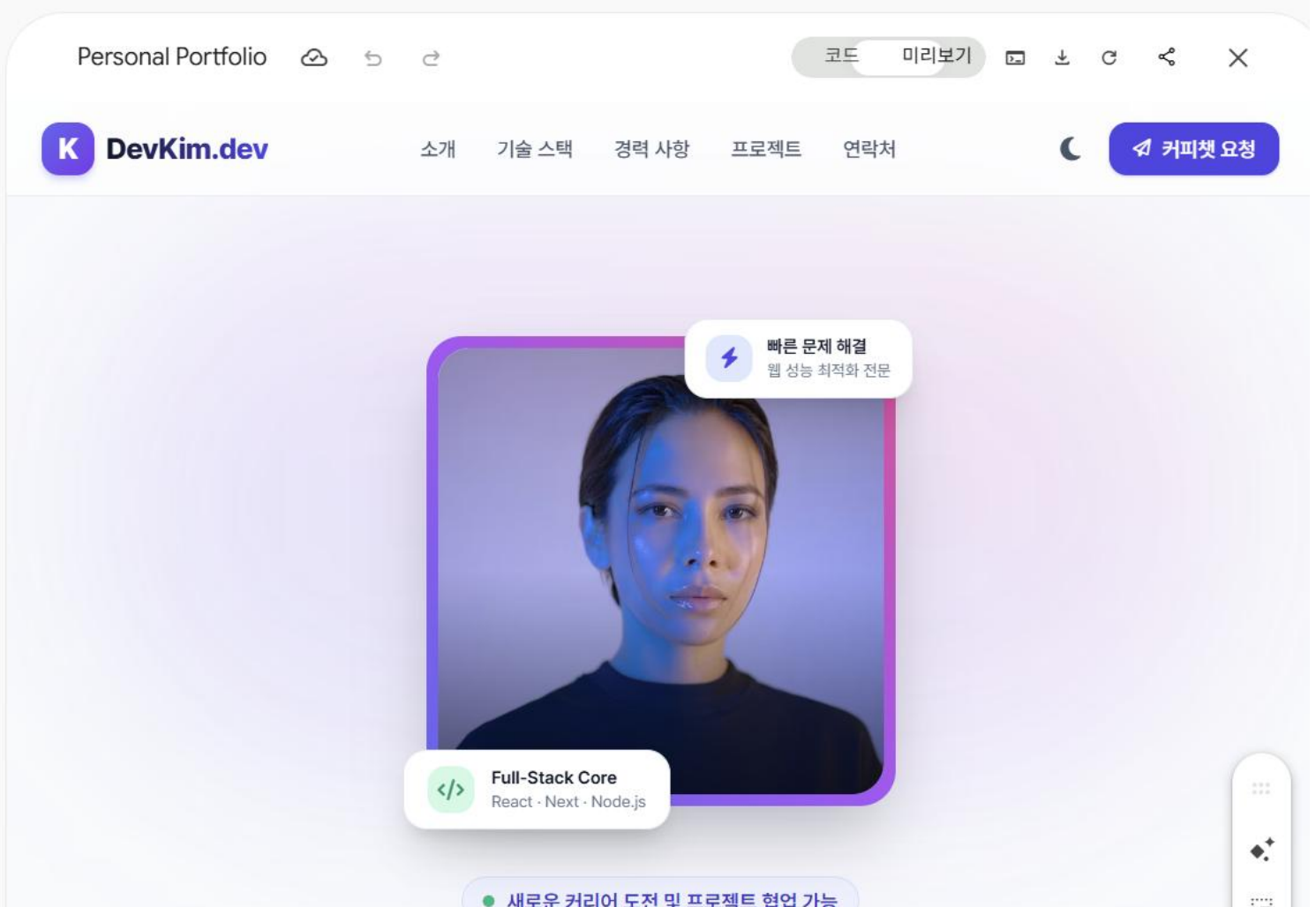
9월 15일 오후 1:27

웹사이트 주요 특징 요약

함께 작성하거나 만들어 봐요

+  Canvas

Flash ▾



Canvas 실습예제

내 이력을 소개할 수 있는 포트폴리오
웹사이트 부탁해

사용자의 커리어와 프로젝트를 돋보이게 소개할 수 있는
반응형 포트폴리오 웹사이트를 제작하겠습니다. 다크
모드, 프로젝트 필터링, 상세 모달, 인터랙티브 경력
타임라인, 이메일 원클릭 복사 및 피드백 토스트 기능이
포함된 완성형 단일 파일로 구성합니다.

 Personal Portfolio

9월 15일 오후 1:27

웹사이트 주요 특징 요약

함께 작성하거나 만들어 봐요

+  Canvas

Flash ▾



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다.

[개인 정보 보호 및 Gemini](#)

Personal Portfolio



코드

미리보기



코드보기 및 수정 가능

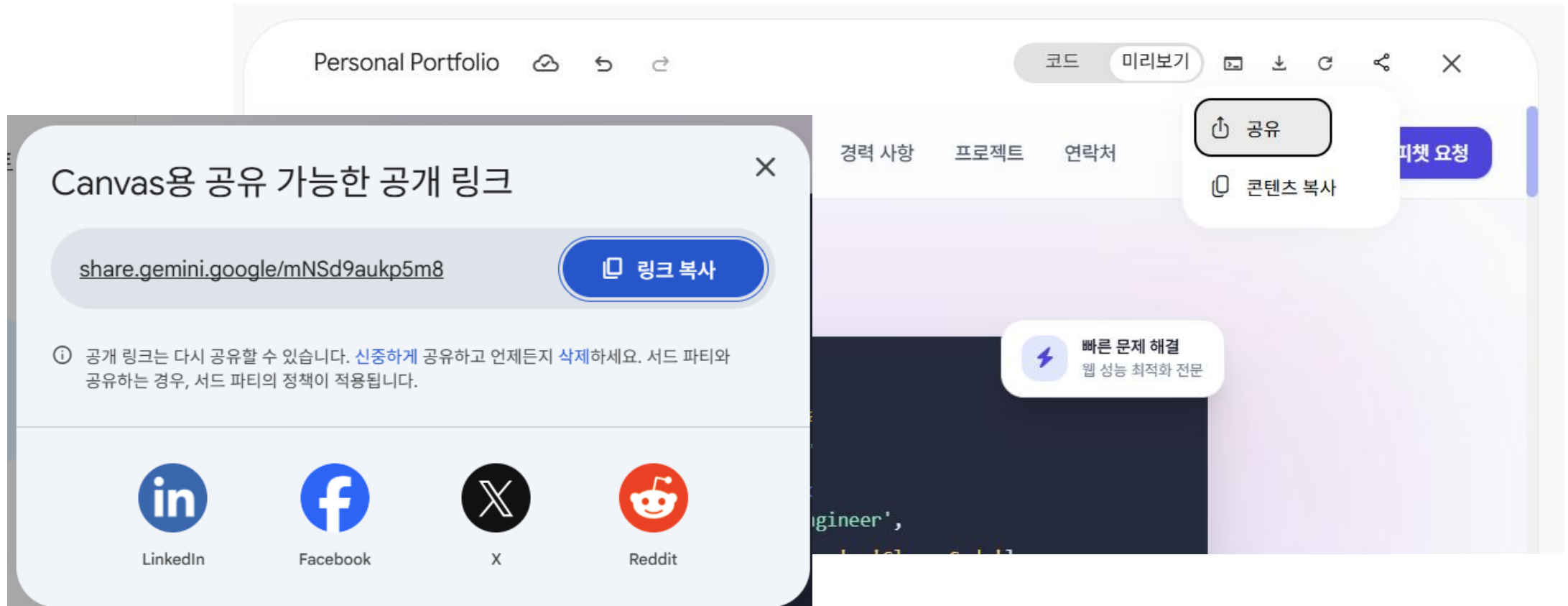
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" class="scroll-smooth">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>김개발 | 소프트웨어 엔지니어 포트폴리오</title>
  <!-- Tailwind CSS CDN -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- Font Awesome CDN -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.4.0/css/all.min.css">
  <!-- Google Fonts: Pretendard / Inter -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800" rel="stylesheet">

  <script>
    tailwind.config = {
      darkMode: 'class',
      theme: {
        extend: {
          fontFamily: {
            sans: ['Pretendard', 'Plus Jakarta Sans', 'sans-serif'],
          },
          colors: {
            primary: {
              50: '#eef2ff',
              100: '#e0e7ff',
              500: '#6366f1',
              600: '#4f46e5',
            },
          },
        },
      },
    };
  </script>
</head>
<body>
  <div class="min-h-screen bg-white dark:bg-gray-900">
    <div class="font-sans text-gray-900 dark:text-white">
      <div class="flex justify-between items-center p-4">
        <div>김개발</div>
        <div>포트폴리오</div>
      </div>
      <div class="flex justify-between items-center p-4">
        <div>안녕하세요!</div>
        <div>이제 시작합니다.</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Canvas 실습 예제

<https://share.gemini.google/mNSd9aukp5m8>

- 링크를 공유할 수 있습니다.

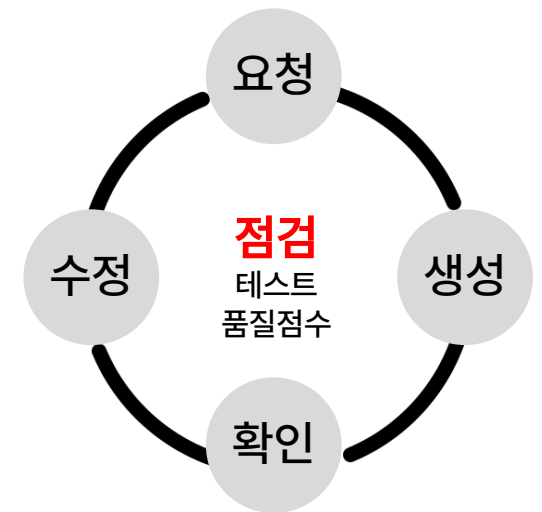
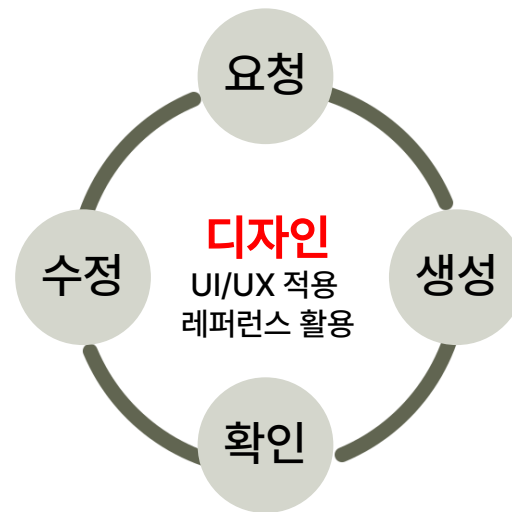
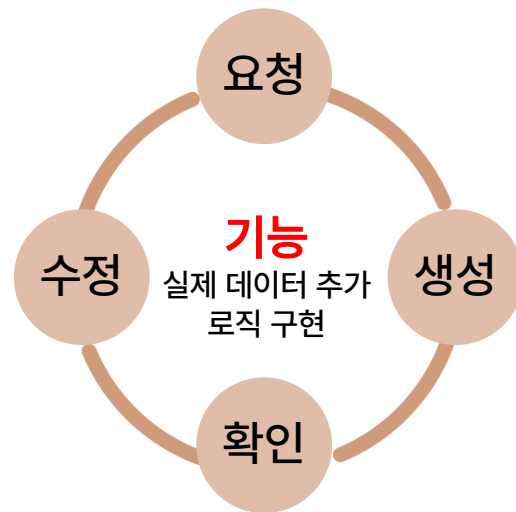
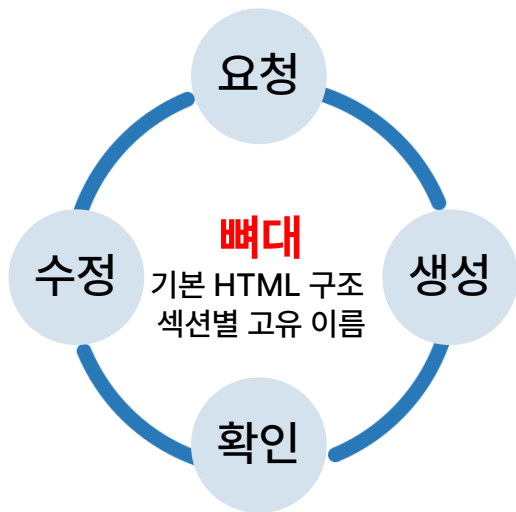


4) 포트폴리오 웹 사이트 만들기



4단계 전략

- PRD를 통째로 주고 "이대로 만들어 줘" 라고 하면 복잡한 코드가 뒤섞여 수정이 어렵습니다.
 - PRD의 요구사항을 기능별로 분해하여 단계적으로 구현하면, 각 단계에서 명확한 목표를 달성하고 검증할 수 있습니다.
 - 뼈대-기능-디자인-점검의 4단계 전략을 다시 요청→생성→확인→수정의 짧은 사이클로 반복하는 것이 효과적입니다.



1단계 : 뼈대만들기(1)

이 PRD대로 진행할거야.

먼저 PRD를 기반으로 HTML 문서를 작성해 줘.

섹션을 나누고, 수정을 대비해 각 섹션에 고유한 이름을 붙여줘.

"아직 기능은 구현하지 말고, 전체 구조만" 보여줘.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Full-Stack Developer Portfolio | 신입 개발자 [이름]</title>
  <meta name="description" content="30초 안에 역량을 증명하는 풀스택 개발자 포트폴리.</head>
<body>

  <header id="global-nav">
    <nav>
      <div class="logo">PORTFOLIO</div>
      <ul>
        <li><a href="#hero">Home</a></li>
        <li><a href="#projects">Projects</a></li>
        <li><a href="#tech-stacks">Tech</a></li>
        <li><a href="#contact">Contact</a></li>
      </ul>
      <button class="resume-download">Resume PDF</button>
    </nav>
```

PORTFOLIO

- [Home](#)
- [Projects](#)
- [Tech](#)
- [Contact](#)

[Resume PDF](#)

안녕하세요, 문제 해결에 집착하는 풀스택 개발자 [이름]입니다.

효율적인 아키텍처와 사용자 경험을 동시에 고민합니다.

[GitHub Tech Blog](#)

Core Projects

프로젝트 명 (서비스 한 줄 요약)

성과 지표: 로딩 속도 30% 개선 / 동시 접속 100명 처리 등

Full-Stack Development (Role: Lead)

[Live Demo](#) [Github Troubleshooting Log](#)

프로젝트 명 (서비스 한 줄 요약)

성과 지표: 데이터 정규화를 통한 쿼리 효율 20% 향상

Backend & API Design

1단계 : 뼈대만들기(2)

- 각 섹션의 고유한 이름을 확인 합니다.
- 추후 특정 요소를 수정할 수 있도록 기능별로 구분 되어 있습니다.

섹션 이름 (ID)	위치	주요 역할 및 구성 요소	채용 담당자에게 전달하는 메시지
global-nav	상단 (Header)	로고, 메뉴 이동 링크, 이력서 다운로드 버튼	"준비된 지원자이며, 정보 접근성이 좋다."
hero-visual	메인 상단 (Hero)	핵심 슬로건, 직무 타이틀, 주요 링크 (GitHub)	"내가 어떤 강점을 가진 개발자인지 5초 만에 정의한다."
featured-projects	본문 1 (Projects)	상위 2개 프로젝트 카드 (project-01 , project-02)	"실무적인 성과를 낼 줄 알며, 결과물로 증명한다."
technical-skills	본문 2 (Skills)	분야별 기술 스택 (skill-frontend , skill-backend 등)	"우리 팀의 기술 스택과 얼마나 일치하는가?"
brief-about	본문 3 (About)	교육 배경, 수료 사항, 간결한 자기소개	"어떤 성장을 해왔고, 어떤 동료가 될 것인가?"
contact-footer	하단 (Footer)	이메일, 전화번호, 저작권 정보	"언제든 연락 가능한 채널을 명확히 제시한다."

(참고) 홈페이지 핵심 섹션-1

섹션 명칭	영문 명칭	주요 역할 및 용도
GNB / 헤더	GNB (Global Navigation Bar) / Header	사이트 최상단에 고정되어 로고와 전체 메뉴 이동 링크를 제공하는 내비게이션 영역
히어로 섹션	Hero Section	접속 시 처음 보이는 메인 영역으로, 핵심 카피와 주요 CTA를 통해 첫인상과 가치를 전달
특징 / 기능	Features Section	서비스나 제품의 주요 장점, 핵심 기능, 차별점을 카드나 그리드 형태로 요약해 소개
소셜 프루프	Social Proof Section	고객 후기, 파트너사 로고, 이용 통계 등을 배치해 신뢰도를 높이고 심리적 불안을 해소

(참고) 홈페이지 핵심 섹션-2

섹션 명칭	영문 명칭	주요 역할 및 용도
가격 / 플랜	Pricing Section	제공하는 유·무료 옵션과 요금 체계, 각 플랜별 제공 기능을 한눈에 비교할 수 있도록 제공
FAQ	FAQ Section (Frequently Asked Questions)	사용자가 서비스 이용이나 구매 전 가장 자주 묻는 질문을 아코디언 형태로 정리
CTA 섹션	CTA Section (Call to Action)	페이지 하단에서 전환(구매, 가입, 문의 등)을 유도하기 위해 강력한 문구와 실행 버튼 배치
푸터 / FNB	Footer / FNB (Footer Navigation Bar)	최하단에서 사업자 정보, 저작권(Copyright), 이용약관 및 개인정보처리방침 등 부가 링크 안내

1단계 : 뼈대만들기(3)

hero-visual 섹션의 '안녕하세요, 문제 해결에 집착하는 풀스택 개발자 [이름]입니다.'를 " 사용자의 문제를 기술로 해결하는 풀스택 개발자 [이름]입니다."로 수정해 줘.

문구를 더 명확하고 목적 지향적으로 수정해 드립니다. `hero-visual` 섹션의 해당 부분을 아래와 같이 변경하시면 됩니다.

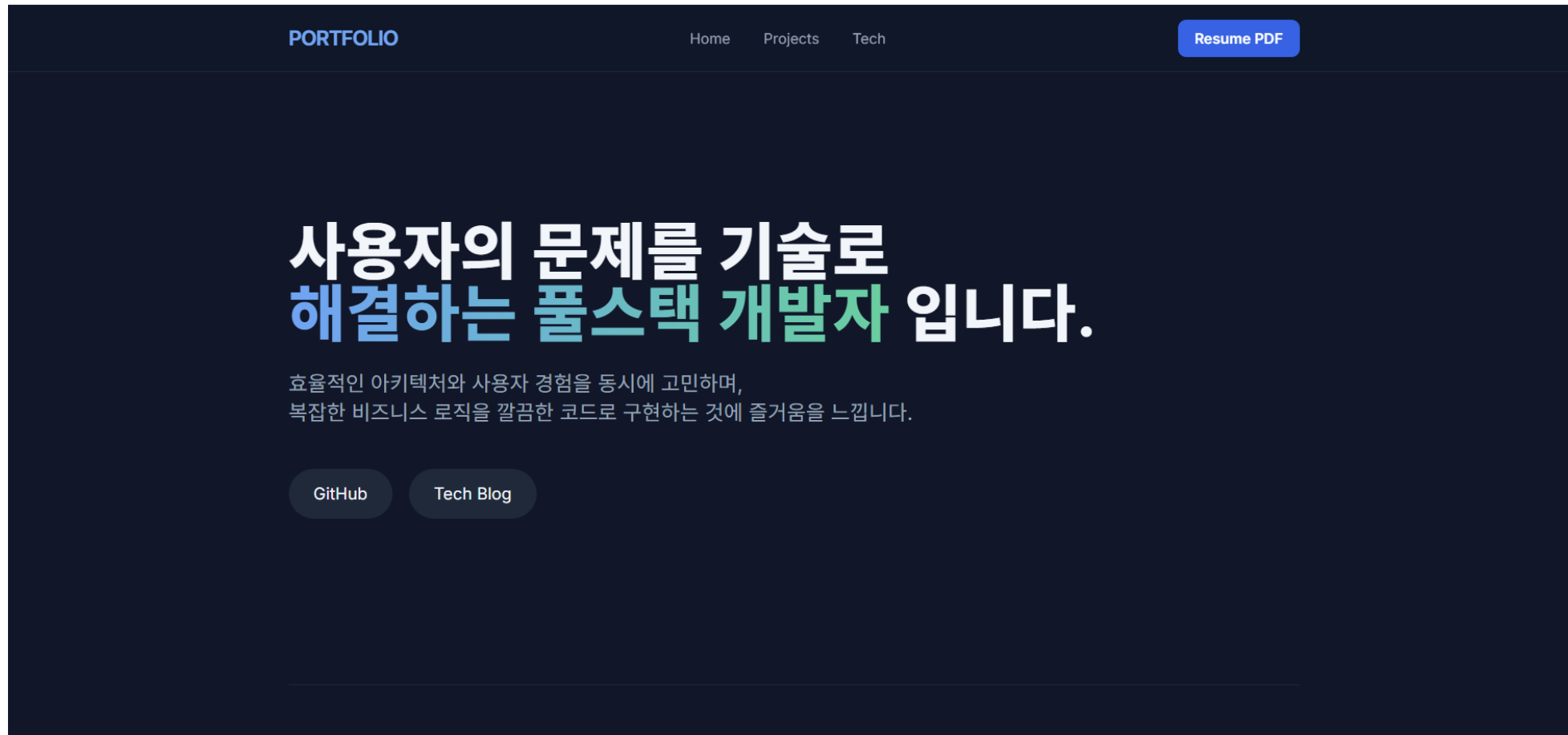
HTML



```
<section id="hero-visual">
  <div class="hero-content">
    <h1>사용자의 문제를 기술로 해결하는 풀스택 개발자입니다.</h1>
    <p class="hero-tagline">효율적인 아키텍처와 사용자 경험을 동시에 고민합니다.</p>
    <div class="quick-links">
      <a href="GitHub-Link">GitHub</a>
      <a href="Blog-Link">Tech Blog</a>
    </div>
  </div>
</section>
```

1단계 : 뼈대만들기(4)

HTML 문서에 모던하고 세련된 디자인을 적용해 줘



2단계 : 기능(1)



hero-visual 섹션에 이름을 추가하고 소개 문구에 다음 내용을 추가해줘

"프론트엔드의 사용자 경험부터 백엔드 아키텍처까지 전반을 이해하고, 팀 프로젝트에서 API 설계와 프론트엔드 개발을 동시에 맡아 진행하면서 커뮤니케이션과 기술 양쪽에서 기여하는 경험을 쌓았습니다."

2단계 : 기능(2)

- 프로젝트 섹션에 실제 본인이 진행한 프로젝트 내용을 구체적으로 전달하는 프롬프트를 작성합니다.

- 프롬프트 예시

- 프로젝트 명: 협업용 실시간 칸반 보드 서비스 "TaskFlow"
 - 핵심 요약: WebSocket을 활용하여 여러 사용자가 동시에 업무 상태를 공유하고 관리하는 생산성 도구.
 - 성과 지표:
 - 로딩 속도 40% 개선: 가상 리스트(Virtual List) 도입으로 1,000개 이상의 태스크 렌더링 최적화.
 - 동시성 제어: Redis Pub/Sub을 활용해 50명 이상의 동시 접속 시에도 데이터 충돌 없이 실시간 동기화 구현.
 - 주요 기술: Next.js, Socket.io, NestJS, PostgreSQL, Redis.
- 프로젝트 명: 대량의 도서 데이터를 제공하는 커머스 플랫폼 "OpenLibrary"
 - 핵심 요약: 10만 건 이상의 도서 데이터를 효율적으로 검색하고 구매할 수 있는 RESTful API 서버 구축.
 - 성과 지표:
 - 검색 성능 70% 향상: PostgreSQL Full-text Search와 인덱스 최적화를 통해 복잡한 검색 쿼리 속도 단축
 - 인증 보안 강화: JWT와 Refresh Token을 활용한 이중 인증 체계 구축 및 OAuth 2.0 소셜 로그인 통합.
 - 주요 기술: Node.js, Express, Prisma, Docker, AWS EC2/S3.

2단계 : 기능(3)

이력서 다운로드(Resume PDF) 기능을 실제로 작동하도록 만들어줘



로컬 환경에서 **이력서 다운로드(Resume PDF) 버튼**이 실제로 작동하게 만드는 방법은 매우 간단합니다. 프로젝트 폴더 구조를 관리하고 HTML 코드를 한 줄만 수정하면 됩니다.

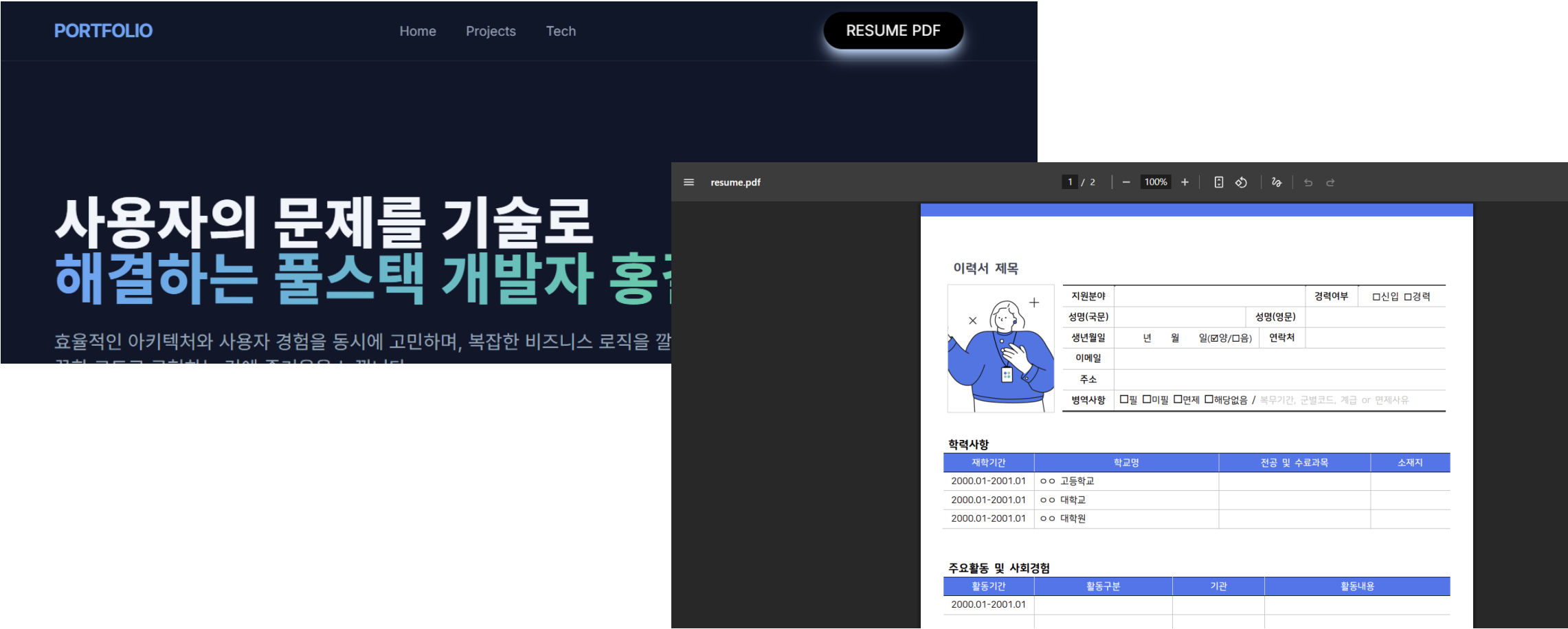
1. 파일 준비 및 폴더 구조

먼저, 작성 중인 HTML 파일(`index.html`)과 같은 위치에 이력서 PDF 파일을 넣어주세요.

- 추천 폴더 구조:
 - `my-portfolio/` (프로젝트 폴더)
 - `index.html` (현재 작성 중인 코드 파일)
 - `resume.pdf` (실제 본인의 이력서 파일)

2단계 : 기능(4)

- 요청한 기능이 제대로 동작하는지 확인합니다.



2단계 : 기능(5)

- 업데이트된 내용을 확인합니다.

Featured Projects

FULL-STACK / 실시간 협업

TaskFlow: 실시간 칸반 보드

WebSocket 기반의 실시간 업무 상태 공유 및 관리 생산성 도구

 **핵심 성과**

- 가상 리스트 도입으로 1,000개 이상 태스크 렌더링 최적화 (로딩 40% 개선)
- Redis Pub/Sub 활용, 50명 이상 동시 접속 시 실시간 동기화 구현

Next.js NestJS Redis

[Live Demo →](#) [Github](#)

BACKEND / 커머스 API

OpenLibrary: 도서 커머스

10만 건 이상의 대규모 도서 데이터를 제공하는 RESTful API 구축

 **핵심 성과**

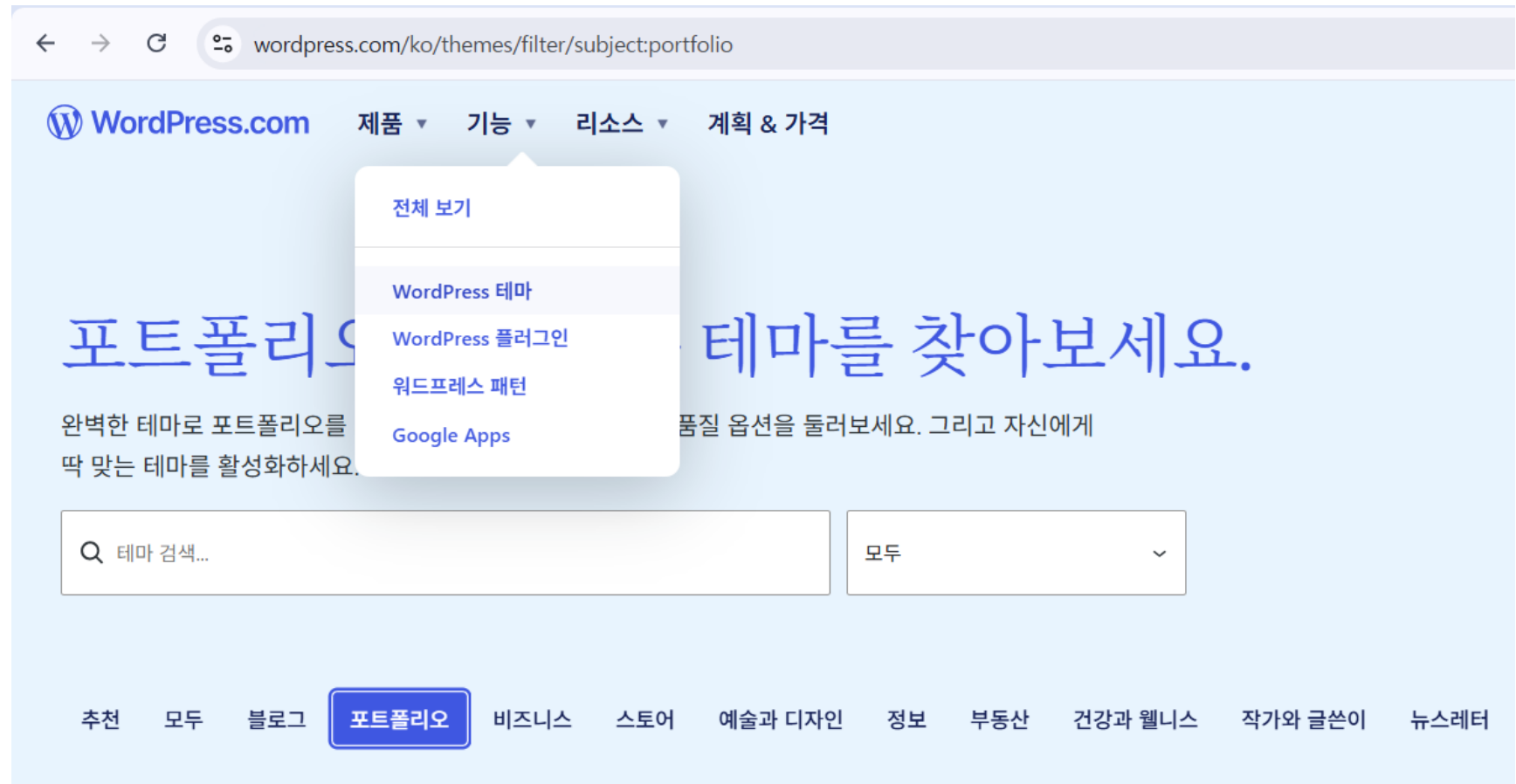
- PostgreSQL Full-text Search 및 인덱싱으로 검색 성능 70% 향상
- JWT & Refresh Token 기반 이중 인증 및 보안 체계 구축

Node.js Prisma AWS

[Live Demo →](#) [Github](#)

3단계 : 디자인(1)

- AI에게 레퍼런스를 제공하여 완성도를 높입니다.
 - 예 : 워드프레스 테마
- 레퍼런스 선정에 AI의 추천을 활용할 수도 있습니다.



3단계 : 디자인(2)

이전의 다크 모드 스타일이 다소 전형적이었다면, 이번에는 여백**을 강조한 **애플(Apple) 스타일의 라이트 & 클린** 테

워드프레스 테마 중 이 포트폴리오와 가장 잘 어울리는 테마를 선택해서 디자인을 수정해줘.
그리고 히어로 섹션(min-h-screen) 설정 때문에 데스크톱 화면에서 프로젝트 섹션이 시작되기 전까지 여백이 과하게 느껴지니까 이를 해결하기 위해 Hero 섹션의 높이를 유동적으로 조절하고, 상하단 여백(padding)을 최적화하여 가독성을 높일 수 있도록 코드를 수정해 줘.

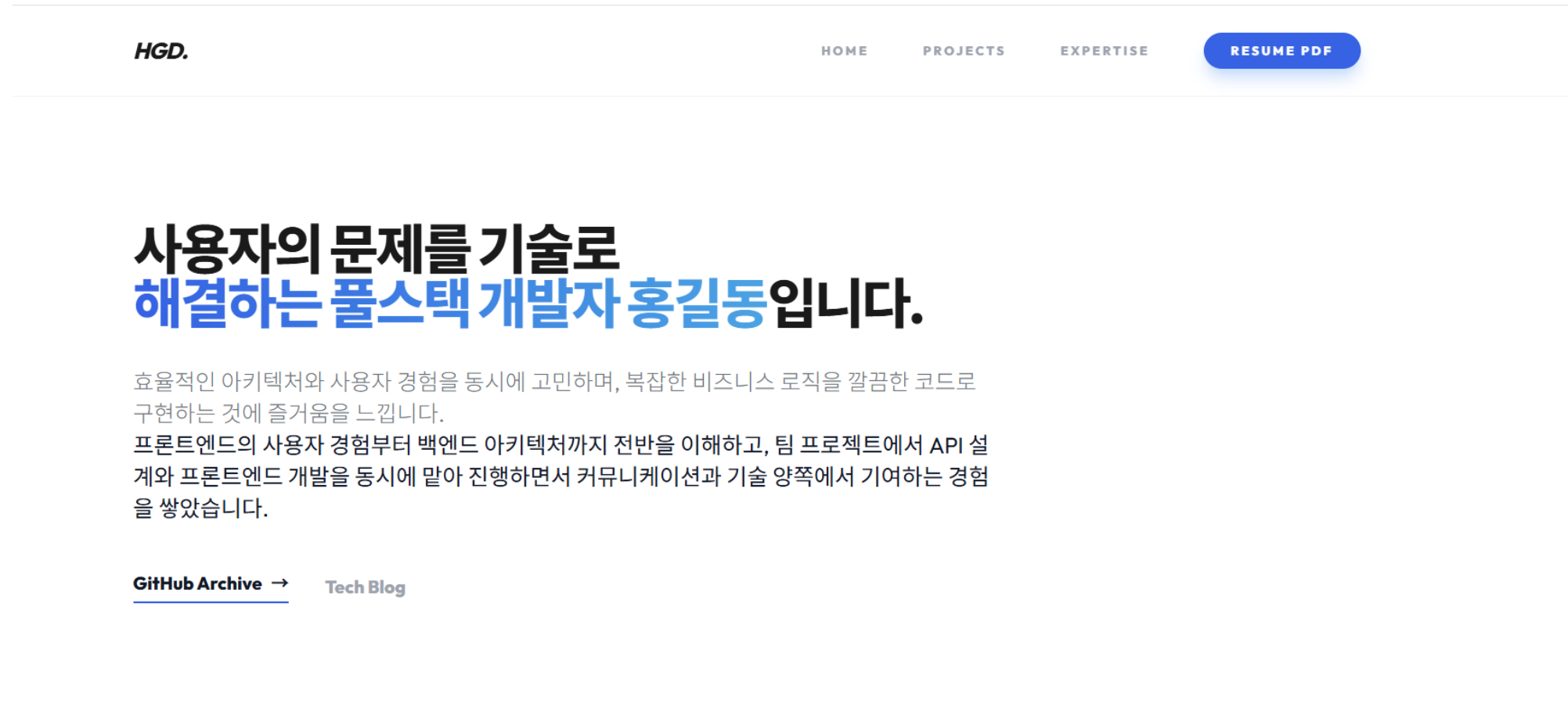
검은색 배경 대신 ****매우 밝은 회색(Off-white)****과 **굵은 블랙 타이포그래피**를 사용하여, 채용 담당자가 마치 잘 편집된 매거진을 보는 듯한 느낌을 주도록 설계했습니다.

🎨 테마 변경점: "High-End Editorial"

- **분위기:** 시크하면서도 전문적이고, 기술력에 대한 자신감이 느껴지는 깔끔한 스타일입니다.
- **컬러:** 화이트(#F9FAFB) 배경 + 딥 블랙(#111827) 텍스트 + 로열 블루(#2563EB) 포인트.
- **레이아웃:** 텍스트의 크기 대비를 극대화하여 시각적 위계를 명확히 했습니다.

3단계 : 디자인(3)

- 디자인을 확인한 후 세부 조정을 요청하여 수정합니다.



4단계 : 점검

- 점검은 결과물을 "실제 사용 가능한 상태"로 끌어올리고 품질을 보장하는 핵심단계 입니다.
- 웹 페이지의 완성도를 점검하는 과정 역시 AI에게 맡기면 자동으로 오류나 누락된 부분을 찾아 주고 개선방향까지 제안받을 수 있습니다.
- 예시 프롬프트
 - 포트폴리오 웹 페이지가 PRD대로 잘 만들어졌는지 검토해줘
 - 발견된 개선 사항 중 핵심 3가지를 보완 및 수정해줘.
 - 각 기능과 링크가 문제없이 작동하는지 확인해.



THANK YOU!